

Proyecto #1 - Línea de entrega

El 20 de enero de 3025, ante la apremiante necesidad de estabilizar los mercados exteriores y garantizar el flujo ininterrumpido del libre comercio, el Consorcio Galáctico firmó el acta de creación de la Unión de Consignaciones Válidas (UCV), bajo el lema "Uniendo la galaxia, garantizando el destino".

Desde su fundación, la UCV ha llevado a cabo complejas expediciones para garantizar la fluidez de la red. Hemos liderado desde 'actualizaciones de infraestructura obligatorias' en sistemas reacios a la modernización logística, hasta la optimización de rutas que amenazaban la eficiencia intergaláctica. Además, nos enorgullecen nuestras campañas de 'reestructuración de nodos' diseñadas para instalar nuevas gerencias en sistemas de envíos obsoletos.

Hoy, el horizonte de la UCV va mucho más allá de la simple mensajería rápida. Nuestro objetivo final es alcanzar una red de distribución universal total; un cosmos donde no exista un solo planeta que se resista a abrazar nuestros métodos de envío. Seguiremos expandiendo nuestras rutas, evitando interrupciones innecesarias, hasta que cada rincón de la galaxia alcance los mismos estándares de eficiencia y conectividad que nosotros garantizamos. Porque sabemos que, al final del día, el verdadero progreso comienza cuando tu paquete aterriza exactamente donde debe aterrizar.

INFORME

*Primer trimestre fiscal, Año 3026
Unión de Consignaciones Válidas (UCV)
Comando Central de Operaciones Logísticas
Departamento de Estrategia Algorítmica*

La UCV les ha asignado la tarea de desarrollar un sistema capaz de modelar y generar la trayectoria óptima para entregar con precisión un paquete hasta un planeta objetivo. Recibirán una lista de planetas donde poseemos sede, junto a su centro y radio, y una lista de puntos de aceleración. Para optimizar la representación de la trayectoria, su algoritmo deberá calcular un polinomio que pase por los puntos de aceleración y que evite impactar con los planetas dados.

Resulta imperativo que se apeguen estrictamente a los protocolos operativos de cada despacho. Para ello, se les ha anexo un manifiesto con los requisitos de vuelo que debe cumplir su programa. En este documento también encontrarán las tolerancias operativas y simplificaciones autorizadas por la Gerencia Corporativa para el modelado de su sistema.

Este sistema no es solo una herramienta técnica; es el corazón de nuestra misión. Gracias a él, seguiremos asegurando y consolidando la estabilidad de la red, porque con cada envío exitoso la cobertura se expande, la logística se perfecciona y un universo perfectamente sincronizado se vuelve realidad.

"Uniendo la galaxia, garantizando el destino."

REQUISITOS DE CÁLCULO

OBJETIVO:

Se desea que el algoritmo obtenga un polinomio $P(x)$ que pase por los puntos de aceleración y evite colisiones con los planetas.

Un polinomio $P(x)$ de grado n es una función de la forma:

$$P(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + cx + d$$

Donde los valores que acompañan a las potencias de x se llaman coeficientes. Se espera que el grado del polinomio resultante sea exactamente igual a la cantidad total de puntos por los que debe transitar el paquete. Esta cantidad debe incluir, sin excepción, el punto de Origen y el punto de Destino Final. La trayectoria indicada por el polinomio debe interceptar todos los puntos de aceleración, inicio y final. Por lo que el polinomio $P(x) = y$, para todos los puntos de tránsito (a, b) debe cumplir $P(a) = b$.

Adicionalmente, el polinomio resultante debe evitar impactar con los planetas indicados, los cuales se representan como un punto central (c, d) y su radio de colisión r . Se recuerda que para un círculo definido como los planetas, una coordenada se encuentra dentro del círculo si cumple que:

$$(x - c)^2 + (y - d)^2 \leq r^2$$

Por último, para el ahorro de combustible el equipo de lanzamiento requiere que la velocidad de lanzamiento sea la mínima posible, es decir, que el valor absoluto de la derivada del polinomio evaluada en el punto de lanzamiento sea mínima.

RESTRICCIONES Y ASUNCIONES:

1. **RESTRICCIÓN DE CÁLCULO DE TRAYECTORIAS:** El cálculo de trayectorias debe limitarse a un espacio bidimensional (Plano Cartesiano, Ejes X e Y). Queda terminantemente prohibido el uso o implementación de cualquier método de cálculo en espacios tridimensionales para este encargo de navegación.
2. **ESTÁNDAR DE PROCESAMIENTO NUMÉRICO:** El Autómata de estado finito (AEF) que opera la nave trabaja exclusivamente con álgebra entera. Por consiguiente, es obligatorio que los coeficientes del Polinomio resultante $P(x)$ sean valores enteros en un rango definido por entrada. Asimismo, se certifica que los puntos de aceleración, planeta de lanzamiento y planeta de entrega poseen coordenadas con valores enteros. (Nota: esta restricción no aplica a las coordenadas y radios de los planetas). Asuma que la precisión decimal es de 0.05.
3. **GESTIÓN DE ENERGÍA:** Cada ajuste o definición en la trayectoria consume unidades de energía. Dada la estricta política presupuestaria de combustible de la UCV, la suma total de los valores absolutos de todos los coeficientes del Polinomio de Trayectoria no puede exceder el límite máximo estandarizado de energía E .
4. **PROTOCOLO DE ERROR:** En caso de que no sea posible generar un Polinomio de Trayectoria que cumpla simultáneamente con todos los requisitos establecidos en este protocolo, el programa debe finalizar su ejecución e imprimir el siguiente mensaje de error: ERR-11!_NOTFOU

ENTRADA

La lectura de datos se realizará mediante 3 archivos de los cuales se recibirá su dirección por los argumentos del programa.

argv[1]:

El archivo contendrá en la primera línea el intervalo de búsqueda para los coeficientes. La siguiente línea especificará el máximo de energía disponible, y las dos últimas líneas contendrán los valores X e Y de los puntos de lanzamiento y entrega, respectivamente.

argv[2]:

El archivo contendrá en cada línea los valores X e Y de los puntos de aceleración por los que debe pasar el polinomio.

argv[3]:

El archivo contendrá pares de líneas representando los planetas, en la primera se encontrará el nombre del planeta y seguido a esta se hallarán los valores de X, Y y R siendo las coordenadas del centro del planeta y su radio respectivamente.

SALIDA

La salida debe realizarse en forma canónica descendente, con las siguientes restricciones: los exponentes 1 y 0 no se muestran, los coeficientes 1 y -1 se omiten ante variables, el signo del primer término sólo se imprime si es negativo, mientras que los términos restantes se separan por operadores + o - rodeados de espacios y se omiten los términos con coeficientes igual a 0.

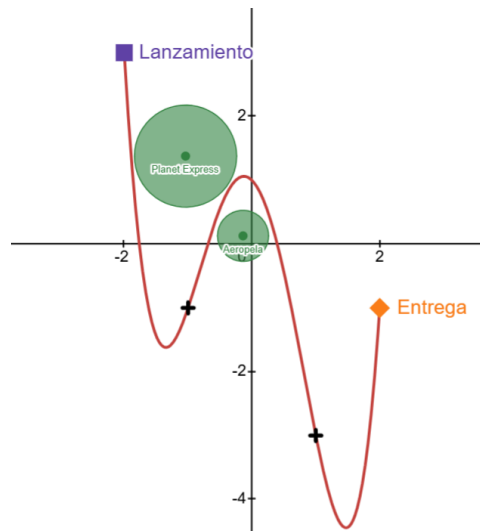
ej: $x^5 + 7x^4 - 5x^2 - 16x + 1$

CONSIDERACIONES

- Los puntos de aceleración siempre estarán entre el punto de inicio y el final.
- No se darán puntos con X iguales. Ej: (2, 3) y (2, 4).

CASOS DE PRUEBA

caso 1:



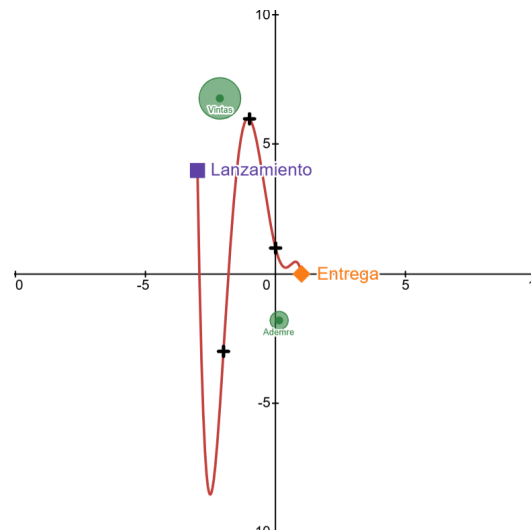
Entrada:

<u>Ejecución</u>		
./ruta Envio.in Acelerador.in Planetas.in		
<u>Archivos</u>		
<u>Envio.in</u>	<u>Acelerador.in</u>	<u>Planetas.in</u>
-20 20 10 -2 3 2 -1	-1 -1 1 -3	Planet Express -1.04 1.38 0.8 Aeropela -0.14 0.13 0.4

Salida:

<u>Consola</u>
$x^4 - 4x^2 - x + 1$

caso 2:



Entrada:

<u>Ejecución:</u>		
./ruta Sending.in Accelerators.in Planets.in		
<u>Archivos:</u>		
<u>Sending.in</u>	<u>Accelerators.in</u>	<u>Planets.in</u>
-20 20 30 -3 4 1 0	-2 -3 -1 6 0 1	Vintas -2.14 6.79 0.8 Ademre 0.14 -1.8 0.35

Salida:

<u>Consola</u>
$-x^5 - 3x^4 + 2x^3 + 5x^2 - 4x + 1$

CONDICIONES GENERALES

- El proyecto debe ser desarrollado en el lenguaje de programación C++, y será corregido con el compilador GNU g++ con la versión **g++ (MinGW.org GCC-6.3.0-1) 6.3.0** o superior.
- No se deben agregar menús, formatos o textos que no cumplan con lo establecido.
- Los proyectos que no puedan ser ejecutados, se detecte utilización de herramientas de IA y/o las copias entre equipos tendrán la menor calificación; además de sanciones adicionales, perdiendo la oportunidad de recuperación o reparación de la materia.
- El uso de métodos o enfoques para la resolución del problema debe limitarse estrictamente a los contenidos abordados en el curso de Algoritmos y Estructuras de Datos (AyED) hasta la fecha de entrega. Queda terminantemente prohibida la implementación de métodos avanzados no cubiertos en el programa de la asignatura, tales como Programación dinámica, Algoritmos Voraces, Algoritmos Genéticos, etc. Cualquier solución que emplee técnicas avanzadas que excedan el ámbito de la materia será penalizada con la calificación mínima.
- El proyecto puede ser entregado en parejas, o de forma individual. Que pueden ser de diferentes secciones.
- Tome en cuenta que puede ser citado un interrogatorio para la defensa de la nota de su proyecto.
- Debe anexarse un informe, no superior a **6** páginas, en el que se expliquen las asunciones del enunciado, uso del formato y explique el enfoque de su solución, realizando citas a funciones, acciones, operaciones o líneas del código. Este informe debe explicar de forma plena su solución, debe ser realizado en tercera persona, en pasado y con verbos en infinitivo. El informe debe estar en formato **PDF**.
- La fecha de entrega queda pautada para el día **10 de Junio de 2026** hasta las 11:59 PM (GMT-4).

FORMATO DE ENTREGA

- Toda lógica, estructuras, resolución de problema u operación debe ser implementada por el alumno, no se acepta utilización librerías externas, exceptuando: `stdlib`, `fstream`, `string`, `iostream`, `math.h` o `csmath`.

- Todo el código debe ser entregado en un sólo archivo `cpp`.

- El informe y el código debe ser entregado en un `zip`. con el formato siguiente

PROYECTO1-SECCION1-NOMBRE1-APELLIDO1-CEDULA1_SECCION2-NOMBRE2-APELLIDO2-CEDULA2.zip

en e.reis.fig@gmail.com y ayeducv@gmail.com con el asunto replicando el nombre del archivo `.zip` en el correo.

- El envío del proyecto debe realizarlo **un sólo miembro del equipo**, si el mismo es enviado 2 veces, se asumirá como copia.